

Отчёт по лабораторной работе №01

Компьютерный практикум по статистическому анализу данных

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Простейшие арифметические операции	17
4	Examples	18
5	Задания для самостоятельной работы	22
5.1	1. Изучите документацию по основным функциям Julia для чтения / записи / вывода информации на экран:	22
5.2	2. Изучите документацию по функции <code>parse()</code> . Приведите свои примеры её использования, поясняя особенности её применения. . .	25
5.3	3. Изучите синтаксис Julia для базовых математических операций с разным типом переменных:	26
5.4	4. Приведите несколько своих примеров с пояснениями с операциями над матрицами и векторами:	30
6	Заключение	35

Список иллюстраций

2.1	Создание рабочей директории и клонирование репозитория курса .	6
2.2	Подготовка структуры каталогов лабораторных работ	7
2.3	Настройка удалённого репозитория и фиксация структуры проекта в Git	7
2.4	Проверка версий Julia и компонентов Jupyter	8
2.5	Запуск интерактивной среды Julia REPL	8
2.6	Установка пакета IJulia и его зависимостей	8
2.7	Проверка ядра Julia и запуск сервера Jupyter Notebook	9
2.8	Интерфейс Jupyter с содержимым рабочей директории проекта	9
2.9	Запуск локального сервера JupyterLab	10
2.10	Интерфейс JupyterLab с доступным ядром Julia 1.12	10
2.11	Выбор ядра Julia 1.12 для нового Jupyter Notebook	11
2.12	Выполнение арифметических операций и просмотр справки Julia . .	11
2.13	Выполнение системных команд date и whoami в Jupyter Notebook . .	11
2.14	Исследование числовых типов и преобразований данных в Julia . . .	12
2.15	Определение и вызов функций в Julia	12
2.16	Работа с массивами, матрицами и индексами в Julia	13
2.17	Использование функций вывода, записи и чтения данных в Julia . . .	13
2.18	Чтение строк и табличных данных из файлов в Julia	14
2.19	Примеры преобразования строковых данных функцией parse	14
2.20	Выполнение базовых арифметических операций с числовыми переменными	15
2.21	Выполнение операций возведения в степень, сравнения и логических операций	15
2.22	Выполнение основных операций над векторами в Julia	16
2.23	Выполнение основных операций над матрицами в Julia	16

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить основные возможности языка программирования Julia: работу в интерактивной среде и JupyterLab, основные типы данных, функции ввода и вывода, арифметические и логические операции, создание функций, а также базовые операции с векторами и матрицами.

2 Выполнение лабораторной работы

В начале работы была создана рабочая директория для курса, после чего в неё был клонирован репозиторий computer-practice вместе с используемыми подмодулями (рис. 2.1).

```
alikaal@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2026-2027/Компьютерная практика по статистическому анализу данных
alikaal@fedora:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos work
alikaal@fedora:~$ cd work/study/2026-2027
alikaal@fedora:~/work/study/2026-2027$ ls
Компьютерная практика по статистическому анализу данных
alikaal@fedora:~/work/study/2026-2027$ cd ~/work/study/2026-2027/Компьютерная практика по статистическому анализу данных
alikaal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерная практика по статистическому анализу данных$ git clone --recursive git@github.com:Ebrahimaalikaal2027/study_2026-2027_computer-practice.git co
mputer-practice
Cloning into 'computer-practice'...
remote: Enumerating objects: 42, done.
remote: Counting objects: 100% (42/42), done.
remote: Compressing objects: 100% (40/40), done.
remote: Total 42 (delta 1), reused 25 (delta 1), pack-reused 8 (from 0)
Receiving objects: 100% (42/42), 27.41 KiB | 1.81 MB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
Submodule 'template/presentation' (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) registered for path 'template/presentation'
Submodule 'template/report' (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) registered for path 'template/report'
Cloning into '/home/alikaal/work/study/2026-2027/Компьютерная практика по статистическому анализу данных/computer-practice/template/presentation'...
remote: Enumerating objects: 307, done.
remote: Counting objects: 100% (307/307), done.
remote: Compressing objects: 100% (312/312), done.
remote: Total 307 (delta 127), reused 258 (delta 78), pack-reused 8 (from 0)
Receiving objects: 100% (307/307), 2.82 MiB | 1.42 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (127/127), done.
Cloning into '/home/alikaal/work/study/2026-2027/Компьютерная практика по статистическому анализу данных/computer-practice/template/report'...
remote: Enumerating objects: 298, done.
remote: Counting objects: 100% (298/298), done.
remote: Compressing objects: 100% (283/283), done.
remote: Total 298 (delta 132), reused 243 (delta 70), pack-reused 8 (from 0)
Receiving objects: 100% (298/298), 3.88 MiB | 0.11 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (132/132), done.
Submodule path 'template/presentation': checked out '160e4f43b14e4b011f431eb8e016f9b8b0e0e'
Submodule path 'template/report': checked out '3818a8360fd31888c5d5c0b27470e8370e8c1a8'
alikaal@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерная практика по статистическому анализу данных$ ls
computer-practice
```

Рисунок 2.1: Создание рабочей директории и клонирование репозитория курса

После перехода в каталог репозитория был просмотрен список доступных целей make и учебных курсов. Затем была выполнена подготовка структуры каталогов для курса computer-practice, в результате чего были созданы директории лабораторных работ lab01–lab08 (рис. 2.2).


```

alxam1@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ julia --version
julia version 1.12.1
alxam1@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ jupyter --version
Selected Jupyter core packages...
ipython      : 8.17.1
ipykernel    : 7.3.0
ipywidgets   : not installed
jupyter_client : 8.10.0
jupyter_core  : 5.9.1
jupyter_server : 2.21.0
jupyterlab    : 4.6.3
nbclient      : 0.11.0
nbconvert     : 7.17.1
nbformat      : 5.11.1
notebook      : 7.6.2
qtconsole     : not installed
traitlets     : 5.16.1
alxam1@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$ jupyter lab --version
4.6.3
alxam1@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice$

```

Рисунок 2.4: Проверка версий Julia и компонентов Jupyter

Для начала работы с языком Julia был выполнен запуск интерактивной среды REPL. После запуска отображается информация об установленной версии Julia 1.12.1 и появляется приглашение `julia>` для ввода команд (рис. 2.5).

```

itKamaI@fedora:~/work/study/2028-2027/Компьютерная практика по статистическому анализу данных/computer-practice$ julia
      _       _      _ _  _  _ 
     /_   _/   _/ _/ _/ _/
    _/_/  _/  _/_/ _/ _/ _/
   /_/_/_/  _/_/_/_/ _/_/_/
  /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_\
  |                                     |
  | Documentation: https://docs.julialang.org |
  |                                     |
  | Type "?" for help, "]"? for pkg help. |
  |                                     |
  | Version 1.12.1 (2025-10-17) |
  | Fedora 44 build |
  |                                     |
  |__/_/

julia>

```

Рисунок 2.5: Запуск интерактивной среды Julia REPL

Для интеграции Julia с Jupyter был установлен пакет IJulia через менеджер пакетов Julia. В процессе установки были автоматически добавлены необходимые зависимости и выполнена их предварительная компиляция (рис. 2.6).

```

karna@fedora:~/work/study/2026-2027/компьютерная практика по статистическому анализу данных/computer-practice$ julia
Documentation: https://docs.julialang.org

Type "?" for help, "]" for Pkg help.

Version 1.12.1 (2025-10-17)
Fedora 44 build

[?]

(v1.12) pkg> add IJulia
Updating registry at ~/.julia/registries/General.toml
Resolving package versions...
Installed StructUtils ~ v2.8.5
Installed JSON ~~~~~~ v1.9.0
Installed Parsers ~~~~ v3.0.0
Updating ~/.julia/environments/v1.12/Project.toml
[7b73ff75] + IJulia v1.34.4
Updating ~/.julia/environments/v1.12/Manifest.toml
[8f4df093] + Conda v1.16.3
[7b73ff75] + IJulia v1.34.4
[682c06ae] + JSON v1.8.0
[68de9a69] + Parsers v3.0.0
[ece857cc2] + StructUtils v2.8.5
[81def892] + VersionParsing v1.3.0
[c229f0ed] + ZMQ v1.5.1
[81e18b5e] + ZeroMQ_jll v4.3.6+0
[a0114af2] + libzstd_jll v1.0.8.2+0
[b77ae04c] + InteractiveUtils v1.11.0
[3fa8bcd9b] + REPL v1.11.0
[6462febb] + Sockets v1.11.0
Precompiling packages finished.
4 dependencies successfully precompiled in 19 seconds. 52 already precompiled.
```

Рисунок 2.6: Установка пакета `Julia` и его зависимостей

После установки Julia был проверен список доступных ядер Jupyter, в котором

присутствуют `julia-1.12` и `python3`. Затем командой `jupyter notebook` был запущен локальный сервер Jupyter на порту 8888 (рис. 2.7).

[illegible]

Рисунок 2.7: Проверка ядра Julia и запуск сервера Jupyter Notebook

После запуска сервера в браузере открылся интерфейс Jupyter, отображающий содержимое рабочей директории проекта, включая каталоги `labs` и `template` и основные файлы репозитория (рис. 2.8).

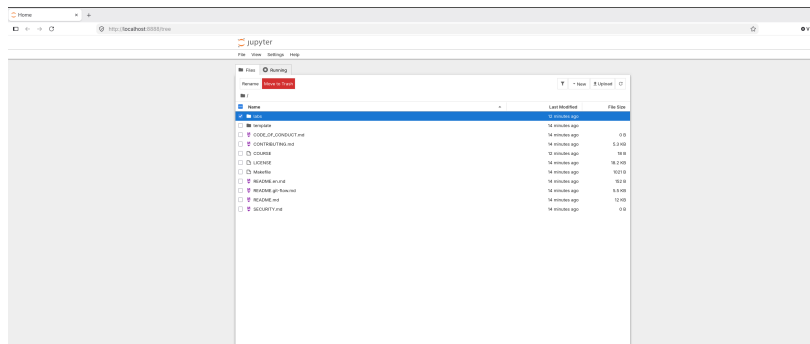


Рисунок 2.8: Интерфейс Jupyter с содержимым рабочей директории проекта

Дополнительно командой `jupyter lab` был запущен JupyterLab. В терминале отображается успешная загрузка компонентов JupyterLab и адрес локального сервера на порту 8888 (рис. 2.9).

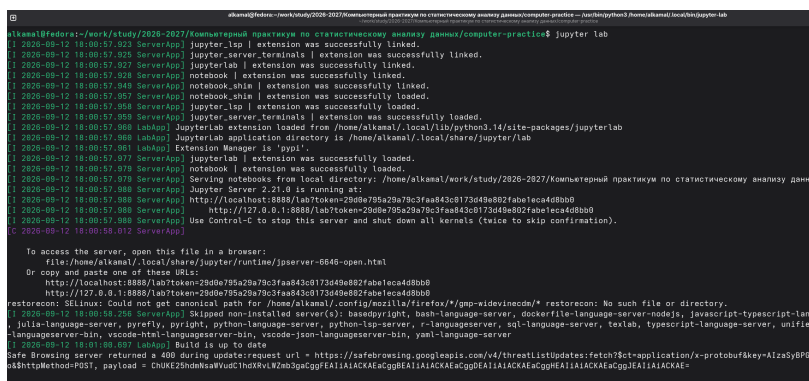


Рисунок 2.9: Запуск локального сервера JupyterLab

После запуска JupyterLab в окне Launcher доступны различные среды выполнения. Наличие пункта Julia 1.12 подтверждает возможность создания Notebook и консоли с ядром Julia (рис. 2.10).

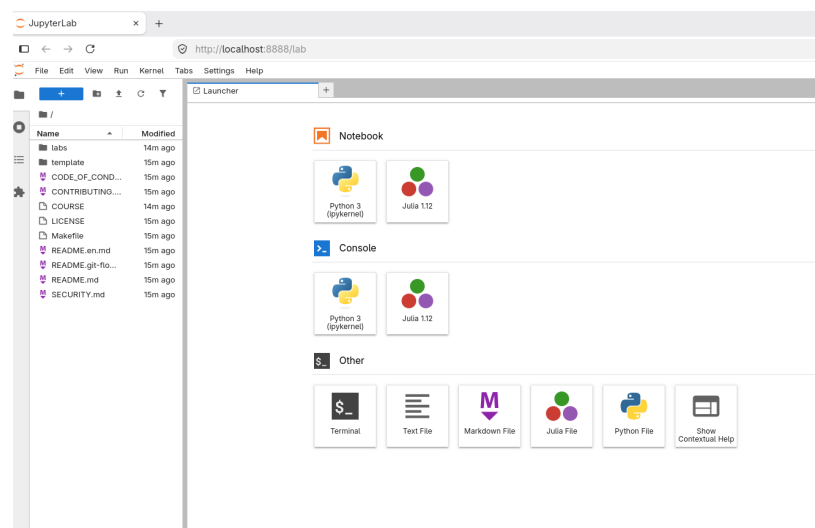


Рисунок 2.10: Интерфейс JupyterLab с доступным ядром Julia 1.12

При создании нового Notebook было выбрано ядро Julia 1.12, которое используется для выполнения команд Julia непосредственно в ячейках JupyterLab (рис. 2.11).

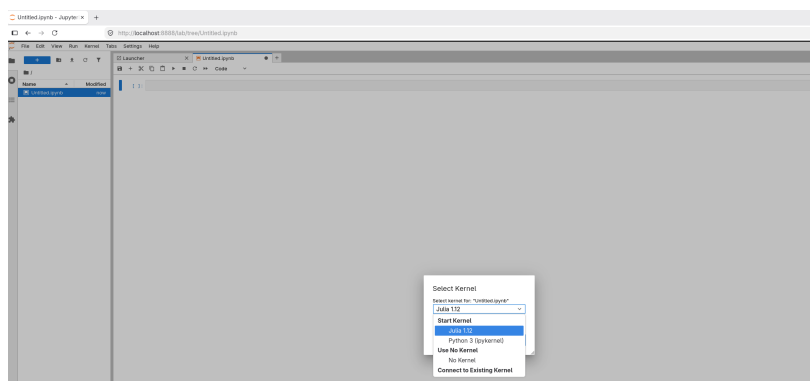


Рисунок 2.11: Выбор ядра Julia 1.2 для нового Jupyter Notebook

В созданном Notebook были выполнены простейшие арифметические операции и получены их результаты. Также с помощью справочного запроса `?println` была выведена встроенная документация функции `println` (рис. 2.12).

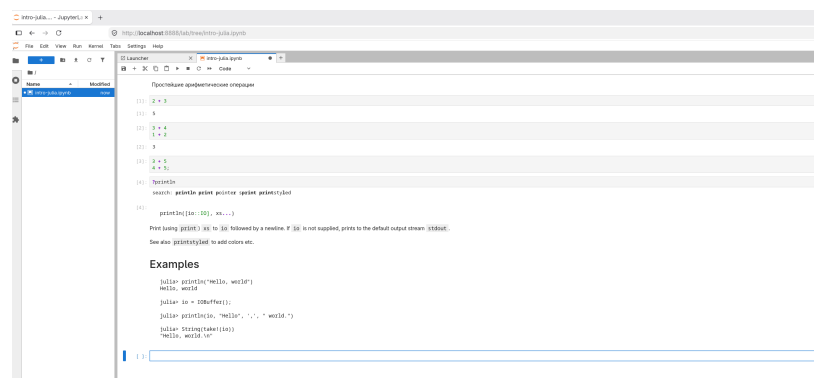


Рисунок 2.12: Выполнение арифметических операций и просмотр справки Julia

В Notebook были выполнены системные команды `;date` и `;whoami`. В результате выведены текущие дата и время, а также имя пользователя системы (рис. 2.13).

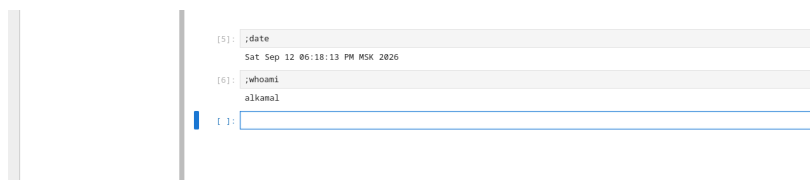


Рисунок 2.13: Выполнение системных команд date и whoami в Jupyter Notebook

Далее были рассмотрены основные числовые типы Julia с помощью функции

typeof. Показаны целые, вещественные, комплексные и иррациональные значения, специальные значения Inf, -Inf, NaN, диапазоны целочисленных типов, а также операции преобразования и продвижения типов (рис. 2.14).

```
[9]: typeof(3), typeof(3.5), typeof(3/3.55), typeof(sqrt(3+4im)), typeof(pi)
[9]: (Int64, Float64, Float64, ComplexF64, Irrational{::π})

[10]: 1.0/0.0, 1.0/(-0.0), 0.0/0.0
[10]: (Inf, -Inf, NaN)

[11]: typeof(1.0/0.0), typeof(1.0/(-0.0)), typeof(0.0/0.0)
[11]: (Float64, Float64, Float64)

[12]: for T in
      [Int8, Int16, Int32, Int64, Int128, UInt8, UInt16, UInt32, UInt64, UInt128]
      println("$\lpad(T,7): [$\lpad(typemin(T), $\lpad(typemax(T)))"]")
    end
      Int8: [-128,127]
      Int16: [-32768,32767]
      Int32: [-2147483648,2147483647]
      Int64: [-9223372036854775808,9223372036854775807]
      Int128: [-170141183460469231731687303715884105728,170141183460469231731687303715884105727]
      UInt8: [0,255]
      UInt16: [0,65535]
      UInt32: [0,4294967295]
      UInt64: [0,18446744073709551615]
      UInt128: [0,340282366920938463463374607431768211455]

[13]: Int64(2.0), Char(2), typeof(Char(2))
[13]: (2, '\x02', Char)

[14]: convert(Int64, 2.0), convert(Char, 2)
[14]: (2, '\x02')

[16]: typeof(promote(Int8(1), Float16(4.5), Float32(4.1)))
[16]: Tuple{Float32, Float32, Float32}

[ ]:
```

Рисунок 2.14: Исследование числовых типов и преобразований данных в Julia

В завершение были рассмотрены два способа определения функций в Julia. Функция $f(x)$ задана конструкцией `function ... end`, а функция $g(x)$ — краткой записью; при вызове с аргументами 4 и 8 получены результаты 16 и 64 соответственно (рис. 2.15).

```
[17]: function f(x)
      x^2
    end
[17]: f (generic function with 1 method)

[18]: f(4)
[18]: 16

[19]: g(x)=x^2
[19]: g (generic function with 1 method)

[20]: g(8)
[20]: 64
```

Рисунок 2.15: Определение и вызов функций в Julia

Были рассмотрены способы создания и обработки массивов и матриц в Julia. Выполнено обращение к элементам массива по индексам, сформирована матрица размером 2×2, а также выполнено матричное выражение, результатом которого стала матрица со значением 27 (рис. 2.16).

```
[23]: a = [4 7 6]
      b = [1, 2, 3]
      a[2], b[2]

[23]: (7, 2)

[24]: a = 1; b = 2; c = 3; d = 4
      Am = [a b; c d]

[24]: 2x2 Matrix{Int64}:
      1 2
      3 4

[25]: Am[1,1], Am[1,2], Am[2,1], Am[2,2]

[25]: (1, 2, 3, 4)

[27]: aa = [1 2]
      AA = [1 2; 3 4]
      aa*AA*aa

[27]: 1x1 Matrix{Int64}:
      27

[29]: aa, AA, aa'
```

Рисунок 2.16: Работа с массивами, матрицами и индексами в Julia

В рамках самостоятельной работы были исследованы функции ввода и вывода данных. На примерах показана работа `print()`, `println()` и `show()`, а функции `write()` и `read()` использованы для записи данных в текстовый файл `example.txt` и последующего чтения его содержимого (рис. 2.17).

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
```

Рисунок 2.17: Использование функций вывода, записи и чтения данных в Julia

Для чтения данных из файла были также рассмотрены функции `readline()`, `readlines()` и `readdlm()`. Первая считывает одну строку, вторая возвращает строки файла в виде массива, а `readdlm()` была применена для чтения числовых данных из файла `data.txt` в виде матрицы (рис. 2.18).

```
function readline()
    • Вы прочитали только одну строку.

[21] open("example.txt", "r") do io
    line = readline(io)
    println(line)
end
Hello Julia

function readlines()
    • Программа считывает все строки файла и возвращает их в виде текстового массива.

[22] lines = readlines("example.txt")
println(lines)
["Hello Julia", "This is a test file."]

    • Каждая линия доступна

[23] println(lines[1])
println(lines[2])
Hello Julia
This is a test file.

function readdlm()
    • Он используется для чтения данных, разделенных определенным интервалом, например, текстовых таблиц.

[24] using DelimitedFiles

open("data.txt", "w") do io
    write(io, "1.2 3.0")
    write(io, "4.5 6.0")
end
data = readdlm("data.txt", ".")
data

[24] 2×2 Matrix{Float64}:
 1.0  2.0  3.0
 4.0  5.0  6.0
```

Рисунок 2.18: Чтение строк и табличных данных из файлов в Julia

Далее была исследована функция `parse()`, используемая для преобразования строковых значений в заданный тип. Выполнено преобразование строки "123" в `Int64`, строки "3.1415" в `Float64`, а строка "1010" с основанием системы счисления 2 преобразована в значение 10 (рис. 2.19).

```
1.0  2.0  3.0
4.0  5.0  6.0

2. Изучите документацию по функции parse(). Приведите свои примеры её использования, поясняя особенности её применения.

    • Он используется для преобразования строкового текста в числовой тип или другой тип, допускающий разбор.
    • Общее выражение: parse{T}(str::String, Base.T)

[25] x = parse{Int, "123"}
println(x)
println(typeof(x))
123
Int64

[26] y = parse{Float64, "3.1415"}
println(y)
println(typeof(y))
3.1415
Float64

[27] z = parse{Int, "1010", base=2}
println(z)
10
```

Рисунок 2.19: Примеры преобразования строковых данных функцией `parse`

Для изучения базовых математических операций были заданы переменные разных числовых типов. Выполнены сложение, вычитание и умножение целых и вещественных значений, а также обычное деление, целочисленное деление `div()` и вычисление остатка `rem()` (рис. 2.20).

3. Изучите синтаксис Julia для базовых математических операций с разным типом переменных:

- сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень, извлечение корня, сравнения, логические операции.
- Приведите свои примеры с пояснением по особенностям их применения.

```
[35]: a = 10
      b = 3
      c = 2.5;

Сложение
[36]: a + b
[36]: 13

с разным типом
[37]: a + c
[37]: 12.5

Вычитание, с разным типом
[42]: x = a - b
      y = c - a
      println(x)
      println(y)
      7
      -7.5

Умножение, с разным типом
[45]: x = a * b
      y = b * c
      println(x)
      println(y)
      30
      7.5

Деление
[46]: x = a / b
      y = (a+b) / b
      z = y * ones(4, 5)
      println(x)
      println(y)
      println(z)
      3.3333333333333335
      4
      5
```

Рисунок 2.20: Выполнение базовых арифметических операций с числовыми переменными

Далее были рассмотрены возведение в степень и извлечение квадратного корня. Также выполнены операции сравнения `>`, `<`, `=`, `!=` и логические операции `&&`, `||`, `!`, возвращающие значения `true` или `false` (рис. 2.21).

```
Возведение в степень
[47]: 2^5
[47]: 32
[48]: 3.8^2
[48]: 14.44

Извлечение корня
[49]: sqrt(16)
[49]: 4.0

Сравнение
[50]: a > b
[50]: true
[51]: a < b
[51]: false
[52]: a == 10
[52]: true
[53]: a != b
[53]: true

Логические операции
[54]: x = true
      y = false;
[55]: x && y
[55]: false
[56]: x || y
[56]: true
[57]: !x
[57]: false
```

Рисунок 2.21: Выполнение операций возведения в степень, сравнения и логических операций

Для работы с векторами были созданы векторы `v1` и `v2`. На их основе выполнены сложение и вычитание, вычислено скалярное произведение с помощью `dot()`, показано транспонирование и умножение вектора на скаляр (рис. 2.22).

```
4. Приведите несколько своих примеров с пояснениями с операциями над матрицами и векторами:
• сложение, вычитание, скалярное произведение, транспонирование, умножение на скаляр.

[61] v1 = [1, 2, 3]
v2 = [4, 5, 6];

Сложение векторов
[62] print(v1 + v2)
[5, 7, 9]

Вычитание векторов
[63] print(v2 - v1)
[3, 3, 3]

Скалярное произведение
[67] using LinearAlgebra
dot(v1, v2)
[67] 32

Транспонирование
[68] v1'
[68] 1×3 adjoint{::Vector{Int64}} with eltype Int64:
 1 2 3
[69] transpose(v2)
[69] 1×3 transpose{::Vector{Int64}} with eltype Int64:
 1 2 3

* Умножение вектора на скаляр ¶
[70] print(3 * v1)
[3, 6, 9]
```

Рисунок 2.22: Выполнение основных операций над векторами в Julia

Для исследования операций над матрицами были созданы две матрицы A и B размером 2×2. Выполнены их сложение и вычитание, транспонирование матрицы A, а также умножение этой матрицы на скаляр 2 (рис. 2.23).

```
Создание двух массивов
[71] A = [1 2; 3 4]
B = [5 6; 7 8];

Сложение матриц, Вычитание матриц, Транспонирование матрицы, Умножение матрицы на скаляр
[81] println("Сложение матриц A + B ")
A + B
Сложение матриц A + B
[81] 2×2 Matrix{Int64}:
 6 8
 8 12

[82] println("Вычитание матриц B - A")
B - A
Вычитание матриц B - A
[82] 2×2 Matrix{Int64}:
 4 4
 4 4

[83] println("Транспонирование матрицы A ")
A'
Транспонирование матрицы A
[83] 2×2 adjoint{::Matrix{Int64}} with eltype Int64:
 1 3
 2 4

[84] println("Умножение матрицы на скаляр")
2 * A
Умножение матрицы на скаляр
[84] 2×2 Matrix{Int64}:
 2 4
 6 8
```

Рисунок 2.23: Выполнение основных операций над матрицами в Julia

3 Простейшие арифметические операции

```
2 + 3
```

```
5
```

```
3 + 4
```

```
1 + 2
```

```
3
```

```
3 + 5
```

```
4 + 5;
```

```
?println
```

```
search: println print pointer sprint printstyled
```

```
println([io::IO], xs...)
```

Print (using print) xs to io followed by a newline. If io is not supplied, prints to the default output stream stdout.

See also printstyled to add colors etc.

4 Examples

```
julia> println("Hello, world")
Hello, world

julia> io = IOBuffer();

julia> println(io, "Hello", ',', " world.")

julia> String(take!(io))
"Hello, world.\n"
```

```
;date
```

Sat Sep 12 09:43:45 PM MSK 2026

```
;whoami
```

alkamal

```
typeof(3), typeof(3.5), typeof(3/3.55), typeof(sqrt(3+4im)), typeof(pi)
```

(Int64, Float64, Float64, ComplexF64, Irrational{ π })

```
1.0/0.0, 1.0/(-0.0), 0.0/0.0
```

(Inf, -Inf, NaN)

```
typeof(1.0/0.0), typeof(1.0/(-0.0)), typeof(0.0/0.0)
```

(Float64, Float64, Float64)

```
for T in
    [Int8, Int16, Int32, Int64, Int128, UInt8, UInt16, UInt32, UInt64, UInt128]
    println("$(\lpad(T,7)): [$(typemin(T)),$(typemax(T))]" )
end
```

Int8: [-128,127]

Int16: [-32768,32767]

Int32: [-2147483648,2147483647]

Int64: [-9223372036854775808,9223372036854775807]

Int128: [-170141183460469231731687303715884105728,170141183460469231731687303715884105727]

UInt8: [0,255]

UInt16: [0,65535]

UInt32: [0,4294967295]

UInt64: [0,18446744073709551615]

UInt128: [0,340282366920938463463374607431768211455]

```
Int64(2.0), Char(2), typeof(Char(2))
```

(2, '\x02', Char)

```
convert(Int64, 2.0), convert(Char, 2)
```

(2, '\x02')

```
typeof(promote(Int8(1), Float16(4.5), Float32(4.1)))
```

Tuple{Float32, Float32, Float32}

```
function f(x)
```

```
    x^2
```

```
end
```

f (generic function with 1 method)

```
f(4)
```

16

```
g(x)=x^2
```

g (generic function with 1 method)

```
g(8)
```

64

```
a = [4 7 6]
```

```
b = [1, 2, 3]
```

```
a[2], b[2]
```

(7, 2)

```
a = 1; b = 2; c = 3; d = 4
```

```
Am = [a b; c d]
```

```
2x2 Matrix{Int64}:
```

```
1 2
```

```
3 4
```

```
Am[1,1], Am[1,2], Am[2,1], Am[2,2]
```

```
(1, 2, 3, 4)
```

```
aa = [1 2]
```

```
AA = [1 2; 3 4]
```

```
aa*AA*aa'
```

```
1x1 Matrix{Int64}:
```

```
27
```

```
aa, AA, aa'
```

```
([1 2], [1 2; 3 4], [1; 2;;])
```

5 Задания для самостоятельной работы

5.1 1. Изучите документацию по основным функциям Julia для чтения / записи / вывода информации на экран:

`read()`, `readline()`, `readlines()`, `readdlm()`, `print()`, `println()`, `show()`, `write()`.

Приведите свои примеры их использования, поясняя особенности их применения.

5.1.1 function `print()`

```
print("Hello ")  
print("Julia")
```

Hello Julia

5.1.2 function `println()`

```
println("Hello")  
println("Julia")
```

Hello

Julia

5.1.3 function show()

```
x = "Julia\nLanguage"

print(x)
println()

show(x)
```

Julia

Language

"Julia\nLanguage"

5.1.4 function write()

- Используется для записи данных в файл.

```
open("example.txt", "w") do io
    write(io, "Hello Julia\n")
    write(io, "This is a test file.")
end
```

20

5.1.5 function read()

- Используется для чтения всего файла.

```
text = read("example.txt", String)
println(text)
```

Hello Julia

This is a test file.

5.1.6 function readline()

- Вы прочитали только одну строчку.

```
open("example.txt", "r") do io
    line = readline(io)
    println(line)
end
```

Hello Julia

5.1.7 function readlines()

- Программа считывает все строки файла и возвращает их в виде текстового массива.

```
lines = readlines("example.txt")
println(lines)
```

["Hello Julia", "This is a test file."]

- Каждая линия доступна

```
println(lines[1])
println(lines[2])
```

Hello Julia

This is a test file.

5.1.8 function readdlm()

- Он используется для чтения данных, разделенных определенным интервалом, например, текстовых таблиц.

```
using DelimitedFiles

open("data.txt", "w") do io
    write(io, "1,2,3\n")
    write(io, "4,5,6\n")
end

data = readdlm("data.txt", ',')
data
```

2×3 Matrix{Float64}:

```
1.0  2.0  3.0
4.0  5.0  6.0
```

5.2 2. Изучите документацию по функции parse().

**Приведите свои примеры её использования,
поясняя особенности её применения.**

- Он используется для преобразования строкового текста в числовой тип или другой тип, допускающий разбор.
- Общая формула: `parse(Type, String)`

```
x = parse{Int, "123"}  
println(x)  
println(typeof(x))
```

123

Int64

```
y = parse{Float64, "3.1415"}  
println(y)  
println(typeof(y))
```

3.1415

Float64

```
z = parse{Int, "1010"; base=2}  
println(z)
```

10

5.3 3. Изучите синтаксис Julia для базовых математических операций с разным типом переменных:

- сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень, извлечение корня, сравнение, логические операции.
- Приведите свои примеры с пояснениями по особенностям их применения.

```
a = 10  
b = 3  
c = 2.5;
```

5.3.1 Сложение

```
a + b
```

13

5.3.2 с разным типом

```
a + c
```

12.5

5.3.3 Вычитание, с разным типом

```
x = a - b  
y = c - a  
println(x)  
print(y)
```

7

-7.5

5.3.4 Умножение, с разным типом

```
x = a * b
y = b * c
println(x)
print(y)
```

30

7.5

5.3.4.1 Деление

```
x = a / b
y = div(a, b)
z = rem(a, b)
println(x)
println(y)
println(z)
```

3.3333333333333335

3

1

5.3.5 Возведение в степень

```
2^5
```

32

```
3.0^2
```

9.0

5.3.6 Извлечение корня

```
sqrt(16)
```

4.0

5.3.7 Сравнение

```
a > b
```

true

```
a < b
```

false

```
a == 10
```

true

```
a != b
```

true

5.3.8 Логические операции

```
x = true  
y = false;
```

```
x && y
```

false

```
x || y
```

true

```
!x
```

false

5.4 4. Приведите несколько своих примеров с пояснениями с операциями над матрицами и векторами:

- сложение, вычитание, скалярное произведение, транспонирование, умножение на скаляр.

```
v1 = [1, 2, 3]
```

```
v2 = [4, 5, 6];
```

5.4.1 Сложение векторов

```
print(v1 + v2)
```

[5, 7, 9]

5.4.2 Вычитание векторов

```
print(v2 - v1)
```

```
[3, 3, 3]
```

5.4.3 Скалярное произведение

```
using LinearAlgebra
```

```
dot(v1, v2)
```

```
32
```

5.4.4 Транспонировани

```
v1'
```

```
1×3 adjoint(::Vector{Int64}) with eltype Int64:
```

```
1  2  3
```

```
transpose(v1)
```

```
1×3 transpose(::Vector{Int64}) with eltype Int64:
```

```
1  2  3
```

5.4.5 Умножение вектора на скаляр

```
println(3 * v1)
```

[3, 6, 9]

5.4.6 Создание двух массивов

```
A = [1 2; 3 4]
```

```
B = [5 6; 7 8];
```

5.4.7 Сложение матриц, Вычитание матриц, Транспонирование матрицы, Умножение матрицы на скаляр

```
println("Сложение матриц A + B ")
```

```
A + B
```

Сложение матриц A + B

2×2 Matrix{Int64}:

6 8

10 12

```
println("Вычитание матриц B - A")
```

```
B - A
```

Вычитание матриц B - A

2×2 Matrix{Int64}:

4 4

4 4

```
println("Транспонирование матрицы A' ")
```

A'

Транспонирование матрицы A'

2×2 adjoint(::Matrix{Int64}) with eltype Int64:

1 3

2 4

```
println("Умножение матрицы на скаляр")
```

2 * A

Умножение матрицы на скаляр

2x2 Matrix{Int64}:

2 4

6 8

6 Заключение

В ходе лабораторной работы была настроена среда для работы с Julia и Jupyter-Lab. Были изучены основные типы данных, функции чтения, записи и вывода информации, функция `parse()`, арифметические, логические операции и операции сравнения. Также были рассмотрены способы создания функций и выполнены основные операции с векторами и матрицами.